1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A must kémiai összetétele

A must főtömege víz. A must cukortartalma 5–47% között lehet, egyéb oldottanyag-tartalma pedig 2–6%-ot tehet ki, víztartalma 55–95% között van (átlagban 70–88% között szokott lenni).

A bor víztartalma nagyobb, mint a musté, mert a cukortartalom fele szén-dioxid alakjában eltávozik, az oldottanyag-tartalom egy része pedig az erjedés alatt oldhatatlan alakban kiválik.

A mustban levő cukor nem egységes, javarészt két cukorféleségből tevődik össze: a glükózból és a fruktózból. A levelek szervesanyag-termelésének első felismerhető terméke a keményítő. Ez cukorrá alakul és a levelekből a bogyóba vándorol. A vándorlás alatt lehetséges, hogy újból keményítővé változik. A bogyóba jutott cukornál ilyennemű visszaalakulás – eddig még ismeretlen okokból – már nem lehetséges. Keményítő a bogyóban csak a fejlődés legkezdetibb szakaszában mutatható ki.

A teljesen kierjedt, fruktózt és glükózt nem tartalmazó (ún. „csontszáraz") bor a Fehling-oldatot még redukálja. A fenti jelenséget előidéző redukálóanyagok nem erjeszthető pentózok. 113-féle megvizsgált borban, literenként 0,252-1,199 g L-arabinózt találtak, ezenkívül még D-arabinózt és xilózt is, de metilpentózokat nem tudtak kimutatni. Később a szőlő minden részében mutattak ki pentózokat és metilpentózokat. A héjban, magban kocsányban több pentóz van, mint metilpentóz; a mustban az arány fordított. A friss szőlő és a mazsola között nincsen nagy különbség.

A pentózok tehát a szőlő mustjának alkotórészei, s mivel nem erjeszthetők, a borba is bekerülnek.

(A feladat a következő könyv szövege alapján készült:
Soós István: Borászati kémia, Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 1955)

a) Miért nagyobb a bor víztartalma, mint a musté?

b) Milyen szénhidrátok találhatók a mustban?

c) Milyen folyamatban alakul át a must borrá?

d) Fogalmazza meg a folyamat kémiai lényegét! Írja fel a folyamat reakcióegyenletét is!

e) Adja meg a folyamat kiindulási anyagának és termékeinek szerkezeti képletét!

f) Miért veszélyes a bor képződése közben a pincében tartózkodni?

g) Melyik funkciós csoportot tartalmazó vegyületek mutathatók ki a Fehling-próbával?

h) Mivel magyarázható, hogy a teljesen kierjedt bor is adja a Fehling-próbát?

i) Oxidatív körülmények között, mikroorganizmusok hatására a bor alkoholtartalma csökken, miközben íze kellemetlenül savanyúvá válik. Miért? Adja meg a folyamatban keletkező vegyület szerkezeti képletét is!

16 pont	